

Mejor promedio; estabilidad todavía insuficiente

A5 combina el baseline fuerte con modelos ampliados: reduce costo y falsas alarmas, pero no gana todas las ventanas temporales.

DECISIÓN

A5

Candidato exploratorio

AP interna 0.547 · costo Q826,800 · recall 77.2%

No declarar reemplazo confirmatorio: una ventana cae -0.0135 AP.

ΔAP VS V6

+0.011

REDUCCIÓN COSTO

8.7%

PRECISIÓN

19.8%

ALERTAS

11,966

por 100 mil

El tiempo manda: entrenar con pasado, decidir antes del final

TRANSACCIONES

590,540

FRAUDES

20,663

PREVALENCIA

3.50%

COLUMNAS V7

465

70% · TRAIN

15% · VALIDACIÓN

15% · HISTÓRICO

Early

stopping

Meta

stacking

Select

A/C

Calibra

probabilidad

Umbral

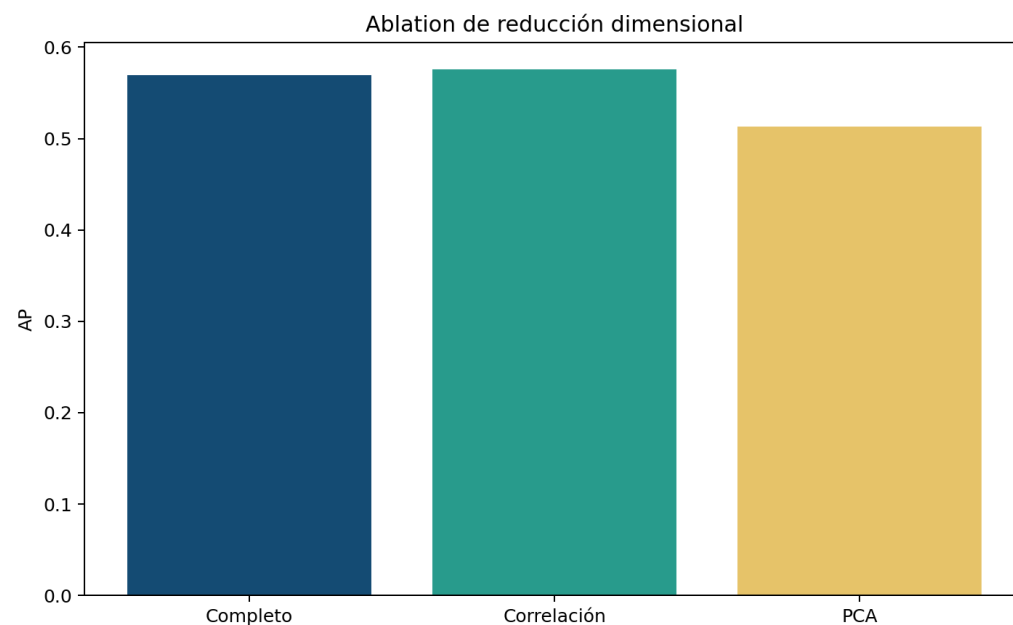
costo

Evalúa

gates

Sin fuga: imputación, frecuencia, asociación, Spearman y PCA se ajustan solo en train y se reaprenden en cada walk-forward.

Correlación compacta; PCA no garantiza señal



PARES REDUNDANTES

34 $|p_s| \geq 0.995$

RETENIDAS

426

tras correlación

PCA 95%

105

componentes V

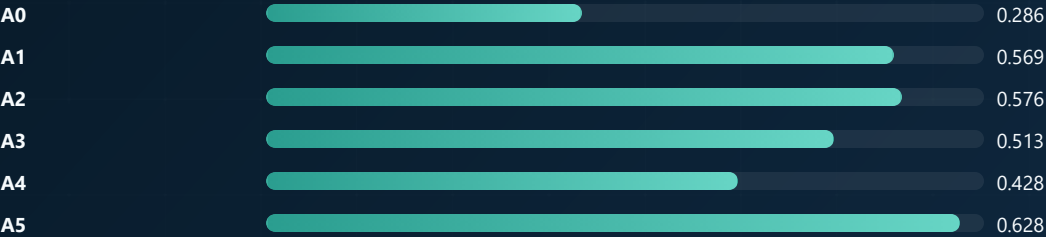
MEJOR PCA

0.513

AP select

PCA conserva varianza, no necesariamente la frontera minoritaria. A2 gana a A1 en selección, pero no generaliza solo.

Seis candidatos, una mejora: conservar y combinar



A5 usa logits A0–A4 + control V6; el metamodelo se ajusta solo en meta_fit.

A0

Logística

Control lineal

A1 / A2

LightGBM

Completo / correlación

A3 / A4

PCA / CatBoost

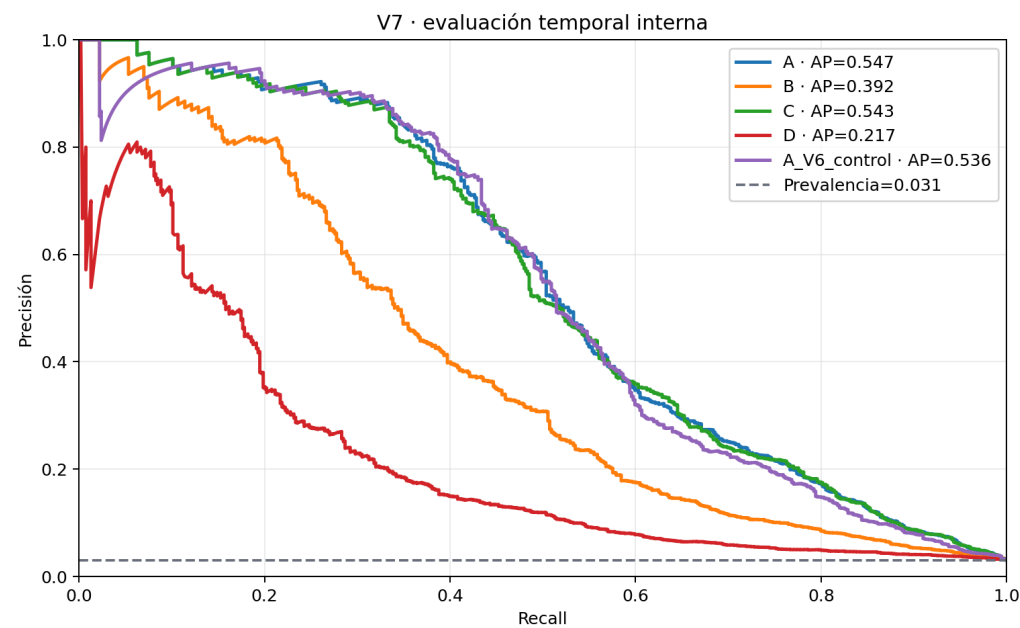
Ablations

A5

Stacking

AP select 0.628

A gana en ranking y operación; C no supera su regla



MODELO	AP	PREC.	RECALL	COSTO
A	0.547	19.8%	77.2%	Q826,800
B	0.392	11.2%	70.8%	Q1,215,900
C	0.543	19.4%	78.1%	Q818,040
D	0.217	5.4%	74.3%	Q1,854,120

- C: ΔAP -0.0047; ahorro 1.1%; 0/4 ventanas positivas. Hipótesis rechazada.
- D: recall 74.3%, pero precisión 5.4%: anomalía $\neq$ fraude.

Si el orden importara, barajarlo debería perjudicar

PRUEBA 1 · PERMUTACIÓN

0.3915

B original

0.4016

media permutada

ΔAP original – permutada = -0.0101; se exigía ≥ +0.0100.

PRUEBA 2 · LONGITUD SIN REENTRENAR

3

0.385

8

0.377

16

0.386

32

0.392

B aprende señal, pero no demuestra que la secuencia ordenada explique esa señal.

Menos falsas alarmas, pero una ventana rompe el gate

COSTO INTERNO A5

Q826,800

REDUCCIÓN VS V6

8.7%

ALERTAS / 100K

11,966

RECALL

77.2%

ΔAP V7 – V6 POR VENTANA

V1

+0.024

V2

+0.0007

V3

-0.014

V4

+0.023

Gate NO aprobado: 3/4 ventanas mejoran, pero V3 cae -0.0135; el límite era -0.005.

Walk-forward AP: 0.599 · 0.466 · 0.603. La deriva es material.

$C(\tau)=4200FN(\tau)+180FP(\tau)$ con recall ≥ 0.75 .

Qué conservar, qué rechazar y qué evidencia falta

CONSERVAR

A5 como candidato V7 exploratorio

Benchmark histórico: AP 0.566 · precisión 21.0% · recall 78.0% · costo Q4,477,680.

Mejora utilidad operativa, no demuestra superioridad temporal estable.

NO PROMOVER

B

No supera A ni demuestra orden.

NO PROMOVER

C

Falla hipótesis previa.

NO PROMOVER

D

Anomalía con baja precisión.

SIGUIENTE PRUEBA

Cohorte futura

Identidad fiable + costos reales.

La evidencia que cambiaría la decisión: repetir $\Delta AP \geq 0.01$ y -5% costo sin caídas >0.005 en una cohorte nueva.